

Ciclo: DAW1

NºdeEquipo: EQUIPO4

Nombres y apellidos de los integrantes:

Mario Zamanillo Tera

Juan Camilo Vallejo Reyes

Ángel González Cortavirtate

Alejandro Fraile Muñoz

David Gómez Santiago

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Requerimientos de hardware y software ..... | 1 |
| Licencia de software .....                  | 2 |
| Guía de uso para Administrador .....        | 2 |
| Guía de uso para Profesor .....             | 2 |
| Generación de informes .....                | 2 |
| Webgrafía .....                             | 2 |

## Requerimientos de hardware y software

### Hardware minimo

| COMPONENTE               | REQUISITO MINIMO                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Memoria RAM              | 4 GB                                                    |
| Espacio libre disco duro | 500 MB                                                  |
| Resolucion de pantalla   | 1366 x 768 px                                           |
| Tarjeta de red           | Ethernet o WiFi con acceso a la red 10.0.10.0/24        |
| Conectividad             | Acceso a la red del laboratorio (para conexión con MV1) |

### Sftware necesario

| COMPONENTE        | REQUISITO                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Sistema Operativo | Windows 10/11 (64 bits), Ubuntu 20.04 LTS o superior |
| JRE               | Versión 17 o superior (OpenJDK u Oracle JDK)         |
| Navegador web     | Edge, chrome, firefox .....                          |
| Cliente SFTP      | WinSCP o FileZilla                                   |

# Manual de Usuario

Ciclo: DAW1

NºdeEquipo: EQUIPO4

Nombres y apellidos de los integrantes:

Mario Zamanillo Tera

Juan Camilo Vallejo Reyes

Ángel González Cortavirtarte

Alejandro Fraile Muñoz

David Gómez Santiago

## **Conectividad de red necesaria:**

**La aplicación requiere comunicación con dos servidores:**

- **MV1 (Base de datos):** La aplicación Java se conecta directamente a MySQL a través del puerto 3306.
- **MV2 (Servidor web):** El sitio web de visualización se accede mediante HTTP en el puerto 80, disponible en <http://10.0.10.100>.
- **MV2 (SSH/SFTP):** Para tareas de administración se utilizan los puertos 22 (SSH) y 22 (SFTP).

**Nota importante:** Si el equipo cliente no está conectado a la red 10.0.10.0/24, no podrá acceder a los servidores ni utilizar la aplicación correctamente.

## **Licencia de software**

Para determinar la licencia más apropiada para la aplicación de escritorio desarrollada en este reto, se han analizado tres licencias de software libre ampliamente utilizadas en el sector.

Ciclo: DAW1

NºdeEquipo: EQUIPO4

Nombres y apellidos de los integrantes:

Mario Zamanillo Tera

Juan Camilo Vallejo Reyes

Ángel González Cortavirta

Alejandro Fraile Muñoz

David Gómez Santiago

## 6.1 Comparativa de licencias

| CARACTERISTICA                      | MIT             | GPL V3                                     | APACHE 2.0                  |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de licencia                    | Permisiva       | Copyleft fuerte                            | Permisiva                   |
| Uso comercial permisivo             | Si              | Si                                         | Si                          |
| Modificación permitida              | Si              | Si                                         | Si                          |
| Distribución privada                | Si              | Si pero obliga a publicar el código fuente | Si                          |
| Compatible con software propietario | Si              | No                                         | Si                          |
| Exige publicar modificaciones       | No              | Si                                         | No                          |
| Protección de patentes              | No              | Si                                         | Si                          |
| Ejemplos                            | jQuery, Node.js | Linux kernel, GIMP                         | Android, Apache HTTP server |

## 6.2 Justificación de la elección

Tras analizar las tres opciones, el equipo ha elegido la licencia Apache 2.0 por las siguientes razones:

1. Protección de patentes: A diferencia de la licencia MIT, Apache 2.0 incluye una cláusula expresa de concesión de derechos de patente, lo que protege tanto a los desarrolladores originales como a los usuarios frente a posibles reclamaciones.
2. Permisividad con responsabilidad: Permite usar, modificar y distribuir el código libremente, incluso en proyectos privados o comerciales, sin obligar a publicar las modificaciones (a diferencia de GPL v3).
3. Compatibilidad: Es compatible con software propietario y con otras licencias de código abierto, lo que facilita la integración con

Ciclo: DAW1

NºdeEquipo: EQUIPO4

Nombres y apellidos de los integrantes:

Mario Zamanillo Tera

Juan Camilo Vallejo Reyes

Ángel González Cortavirtarte

Alejandro Fraile Muñoz

David Gómez Santiago

otros proyectos en el futuro.

4. Estándar profesional: Es la licencia utilizada por proyectos de gran relevancia como Android, Kubernetes y el propio servidor Apache HTTP Server que utilizamos en nuestra infraestructura. Su uso acerca al alumnado a los estándares reales de la industria.
5. Claridad legal: Aunque es más extensa que MIT, su redacción es clara y precisa, dejando bien definidos los derechos y obligaciones de todas las partes.

La licencia MIT se descartó por no incluir protección de patentes, lo que podría suponer un riesgo en entornos profesionales.

La licencia GPL v3 se descartó porque su naturaleza copyleft obligaría a cualquier desarrollador que modifique el código a publicarlo bajo la misma licencia, limitando posibles usos futuros por parte del centro educativo o terceros.

## 6.3 Archivo LICENSE en GitHub

Se ha incluido el archivo LICENSE en la raíz del repositorio GitHub del proyecto con el texto completo de la licencia Apache 2.0.

## Guía de uso para Administrador

## Guía de uso para Profesor

## Generación de informes

## Webgrafía